

Escopo e Plano de Projeto: Data Warehouse e BI — Transações de Cartão de Crédito

Henrique Bertolin
174521

1. Objetivos do Projeto

O objetivo principal é transformar dados brutos de faturas de cartão de crédito em um ambiente analítico (Data Warehouse) organizado em um modelo dimensional.

- **Objetivo Técnico:** Implementar um pipeline ETL (Extração, Transformação e Carga).
- **Objetivo de Negócio:** Apoiar a tomada de decisão através da análise de padrões de gastos, comportamento por titular e categorias.

2. Escopo do Projeto

O projeto abrange o processamento de 12 arquivos CSV (período de março/2025 a fevereiro/2026) com a seguinte estrutura:

- **Dados de Entrada:** Data da compra, nome do titular, final do cartão, categoria MCC, descrição, parcelas e valores em R\$ e US\$.
- **Modelagem Dimensional:** Criação de um esquema estrela (*Star Schema*) composto por:
 - **Tabela Fato:** *FATO_TRANSACAO*.
 - **Tabelas de Dimensão:** *DIM_DATA*, *DIM_TITULAR*, *DIM_CATEGORIA* e *DIM_ESTABELECIMENTO*

3. Plano de Execução:

Fase	Atividade	Entregável
1	Análise do dataset e desenho do DW	Documento de modelagem e dicionário de dados.
2	Implementação do pipeline ETL	Scripts Python e dados carregados no PostgreSQL.

3	Validação e Consultas SQL	Conjunto de consultas que respondem às perguntas de negócio.
4	Dashboards e Visualização	Painéis e gráficos.
5	Documentação e Apresentação	Repositório Git, README e apresentação final.

4. Regras de Negócio e Transformações (ETL)

Para garantir a qualidade dos dados, as seguintes transformações serão aplicadas:

- **Padronização de Datas:** Conversão de "DD/MM/AAAA" para o tipo *date* do banco de dados.
- **Tratamento de Parcelas:** Extração de *num_parcela* e *total_parcelas* a partir de campos de texto (ex: "1/3").
- **Limpeza:** Categorias vazias ou marcadas com "-" serão tratadas como "Não categorizado".
- **Financeiro:** Valores negativos serão tratados como estornos/créditos para análise de impacto.

5. Perguntas de Negócio a serem Respondidas

O projeto permite responder a:

1. Gasto total por titular no período e por mês.
2. Gasto por categoria (top 10 categorias em valor).
3. Evolução mensal do total gasto (série temporal).
4. Comparativo entre titulares (valor médio por transação, quantidade de transações).
5. Principais estabelecimentos por valor (top N).
6. Comportamento de parcelamento: quantidade de compras à vista vs parceladas.
7. Dia da semana com mais transações ou maior volume.
8. Estornos e créditos: total e impacto por titular/categoria

6. Proposta de Valor e Benefícios

A implementação deste Data Warehouse e dos dashboards analíticos oferece vantagens estratégicas na gestão financeira, transformando registros isolados em conhecimento acionável:

- **Visibilidade Centralizada (Single Source of Truth)**
- **Identificação de Padrões de Consumo**
- **Otimização de Fluxo de Caixa**
- **Detecção de Anomalias e Economia**
- **Agilidade na Tomada de Decisão**